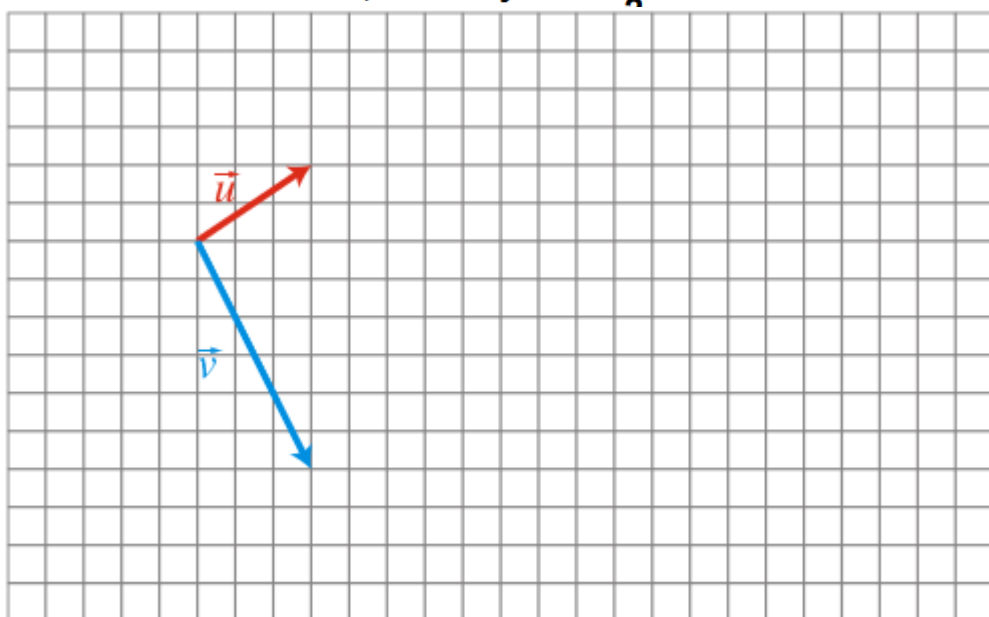


Practica: Vectores y Números Complejos

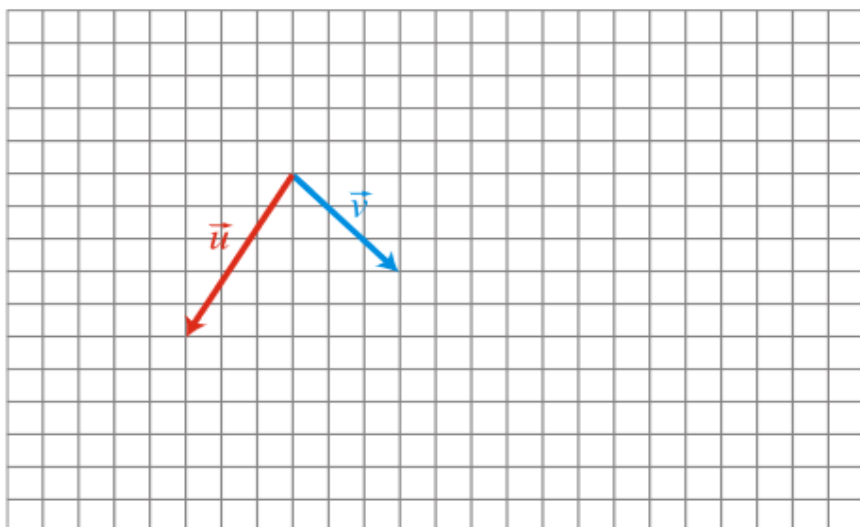
- 1) a) Suponiendo que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se unen en el origen de coordenadas, encontrar sus componentes y realizar las siguientes operaciones. Graficarlas

$$2\vec{u} - \vec{v}, -\vec{u} + \vec{v} \text{ y } -\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}.$$



- b) Suponiendo que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se unen en el origen de coordenadas, encontrar sus componentes y realizar las siguientes operaciones. Graficarlas

$$-\vec{u} + 2\vec{v}; \vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}; \vec{u} - 2\vec{v}$$



c) escribir a los vectores de a) y b) y al resultado de hacer las operaciones en su forma polar (es decir encontrar el módulo y el ángulo que forman con el eje X)

2) para cada par de vectores hallar el valor de la (las) incógnitas para que cumplan la condición dada

a) $\vec{a} = (-1, 4)$ y $\vec{b} = (3, m)$ sean perpendiculares

b) $\vec{a} = (1, -3)$ y $\vec{b} = (m, 2)$ formen un ángulo de 60°

c) $\vec{a} = (n, 3)$ y $\vec{b} = (-1, m)$ sean perpendiculares y que $|\vec{a}| = 5$

d) $x = (1, -5, 2)$, $\vec{y} = (3, 4, -1)$, $\vec{z} = (6, 3, -5)$, $\vec{w} = (24, -26, -6)$ Halla a, b, c para que se cumpla $a \cdot x + b \cdot y + c \cdot z = w$.

3) a) Halla el volumen del paralelepípedo definido por los siguientes vectores:

$\vec{u} = (3, -5, 1)$ $\vec{v} = (7, 4, 2)$ $\vec{w} = (0, 6, 1)$

b) Halla el valor de x para que los vectores $\vec{u} = (3, -5, 1)$, $\vec{v} = (7, 4, 2)$ y $\vec{z} = (1, 14, x)$ sean coplanarios (es decir, que el volumen del paralelepípedo que determinan sea cero).

c) Dados los vectores $\vec{a} = (1, 2, -1)$ y $\vec{b} = (1, 3, 0)$, comprueba que el vector $\vec{a} \times \vec{b}$ es perpendicular a $(\vec{a} + \vec{b})$ y a $(\vec{a} - \vec{b})$

4) a) Calcula y representa gráficamente la solución de. $\frac{(4-2i)i^5}{1+i}$

b) Expresar en forma binómica el número complejo $z = 6_{210^\circ}$. Escribe el opuesto y el conjugado de z .

c) Halla el módulo y el argumento de $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^4$ (Sugerencia: Expresar $1-i$ y $1+i$ en forma polar).

d) Hallar y representar gráficamente: i) $\sqrt[5]{-1}$ ii) $\sqrt[3]{-1+3i}$ iii) $\sqrt[4]{-i+3}$

5) a) Escribir en forma binómica el complejo $z = \frac{2+ai}{1-i}$

b) Hallar a para que z sea un imaginario puro.

c) escribirlo en forma polar

5) Dados los números complejos siguiente:

$$z_1 = 3 - 3i$$

$$z_2 = -4 + 4\sqrt{3}i$$

$$z_3 = \frac{1}{2} - 3i$$

realiza las siguientes operaciones con ellos

a) $z_1 + z_2$

b) $z_1 - z_2$

c) $z_1 \cdot z_2$

d) z_1 / z_2

e) $z_1 + z_3$

f) $z_1 \cdot z_3 + z_2$

g) z_1^4

h) z_3^5

i) $\frac{z_1 \cdot z_2}{z_3}$

6) I) Determina el valor de "a" para que el complejo $\frac{a+6i}{2-i}$ sea

- a) Un número real
- b) Un imaginario puro
- c) Esté situado en la bisectriz del segundo cuadrante

II) Calcula los números complejos z tales que $w = \frac{2 \cdot z - i}{2 + i \cdot z}$

- a) Un número real
- b) Un número imaginario puro

III) Calcular los números complejos z tales que $w = \frac{z-1-i}{z+1+i}$

- a) Es un número real
- b) Tiene módulo 1.

IV) Calcula los números complejos z tales que $w = \frac{2 \cdot z - 1}{z - 2}$

- a) Tiene argumento principal igual a $\pi/2$
- b) Tiene argumento principal igual a $-\pi/2$